

工作周报 · 2026 年第 36 周（08-31 ~ 09-03）

汇报人：前端 + 后端开发（AI 辅助结对）
项目：hb/page（前端 frontend/ Vue 3 + Vite + TS） + 后端 F:\hb\api（Spring Boot 4.0.8 / Java 25 / JPA + MyBatis）
数据来源：各工程 .codebuddy/memory 日志、git log（08-30 ~ 09-03 共 12 次提交）
说明：本周报覆盖周一至周四，周五尚未结束；08-30（周日）的 1 次提交未计入。

一、本周概览

方向	关键交付	状态
部署架构	前端 hcs.war + 后端 api.war 同 Tomcat 11 同源部署定案并落地	已完成
工程化 / 质量	vue-tsc 全量类型错误清零、vite build 通过；打包目录条目缺陷修复	已完成
工作流 / 审批	审批弹描述、节点连线增删改闭环、流程实例页布局、3 个"不加载/删不掉/按钮错绑"缺陷修复	已完成
工艺编制 (tech)	新增工序动态表格、行内暂存与只读、按排序号排序；下线旧方案组件（19 个）	已完成
工序流程 (process)	16 个步骤拆分为独立表单组件（S01~S16）	已完成
后端	tool 包 Critical/Important 缺陷修复、JWT 双重注册修复、Mapper resultMap 补齐、Query DTO 规范、TechStep 全栈落地	已完成
文档	docs/build.md 打包部署手册、docs/tables.md schema 真源、后端 CODEBUDDY.md 重写	已完成

一句话总结：本周主线是「把部署形态定下来」+「把类型/构建质量从 44 错清零」+「工艺编制模块从方案组件切换为工序表格」，同时后端完成一轮系统性代码评审与缺陷修复，并新建 TechStep 全栈能力。

二、按领域详述

2.1 部署架构与工程化（本周最重要变更）

- 部署形态定案（方案 B）：前端静态包打成 war（hcs.war，context-path /hcs），后端 api.war（context-path /api），两个 war 同部署在 E:\software\tomcat11 的 8080 端口。同一 Tomcat 下不同 context 属同源（origin 只看 scheme/host/port），localStorage 共享、axios 无需 CORS。
- 前端配套改动：vite.config.ts 的 base 改为 /hcs/；router/index.ts 与 http 401 跳转统一用 import.meta.env.BASE_URL；package.json 的 build:war 产出由 ROOT.war 改为 hcs.war；index.html favicon 改 /hcs/favicon.svg；public/WEB-INF/web.xml 提供 404 → /index.html 回退（解决 history 模式刷新/直访）。

- **修复 /api/api 重复前缀 404:** `src/api/*.ts` 写的是完整路径 (`/api/auth/login`)，而 `.env.production` 又把 `VITE_API_BASE_URL` 设为 `/api`，拼接成 `/api/api/...`。已改为只填后端 origin。
- **修复 Tomcat 11 解压 war 报 FileNotFoundException:** `Compress-Archive` /.NET `ZipFile::CreateFromDirectory` 只写文件条目不写目录条目，Tomcat 的 `ExpandWar` 不创建父目录 → `assets/xxx.js` 落盘失败。 `build:war` 改用 `ZipArchive` 手工先写目录条目 (尾部带 `/`)，条目数 101 → 103。
- 新增 `docs/build.md` 打包部署手册 (环境准备、4 处配置检查清单、产物自检、故障排查 10 条、回滚流程)；**并按真实后端 F:\hb\api 重写**——此前误把 `f:\hb\page\backend` (已废弃的 Fastify 原型) 当作后端，相关结论已在 `MEMORY.md` 更正。

2.2 前端：类型系统与构建质量

- `components.d.ts` 完整性审计发现**致命配置问题**：它未被任何 `tsconfig` 包含，`tsconfig.app.json` 的 `include` 只有 `src/**` → 整个 `GlobalComponents` 增强不生效。已在 `include` 中加入 `components.d.ts`。
- 启用后新暴露的模板类型错误已全部修复，共 44 个错误清零，**vue-tsc 0 error 且 vite build 通过**：
 - `el-table` 插槽 `{ row }` 类型是 `DefaultRow` 而非业务行类型 → 涉及 12 个文件，模板内改用 `row as XxxRow` 断言。
 - `el-tag` 的 `type` 不接受 `''` → `utils/enum.ts` 的 `TagType` 改为 `'primary' | ...`。
 - `el-button` 误写 `size="primary"` (应为 `type`) 2 处。
 - `el-checkbox` 数组型 `v-model` 的 TS2322 → `script` 侧 `Ref` 别名断言 (`v-model` 不能接 `as`)。
 - `tech/board.vue` 在 `<script setup>` 里把 `CH01..TP07` 当值用却未 `import`，产生 16 个 TS2304 → 补齐 16 行 `import` (`unplugin-vue-components` **只自动导入模板中的组件，脚本作用域必须显式 import**)。
- 清理：`product/state.vue` 由 0 字节补成占位页 (被路由引用，不能删)；`tech/measure.vue` 无引用已删除；20 个 `tech/plan/*.vue` 删除未使用的 `addRow` 与残留 `debugger` (全仓 `debugger` 清零)。

2.3 前端：工作流 / 审批模块

- `approval/todo.vue` 审批交互改为「弹对话框填审批描述 → 再发请求」(驳回必填、通过选填，`maxLength=200`)，请求体 `{ note }`。
- `approval/send.vue` 「查看」改为跳流程实例页：`router.push({ name: 'Instance', query: { workflow: row.code } })`——**必须用 query 而非 params**，该路由无动态段，用 `params` 刷新会丢参。
- `approval/send.vue` 首次加载无数据修复：根因是文件末尾漏写 `onMounted(fetchData)`，只 `import` 未调用。
- `workflow/draw.vue`：
 - 修复「删不掉」——模板传行下标而函数期望行对象，导致 `node.code` 为 `undefined`、`filter` 保留全部行；统一改为按下标处理，并保留「`id > 0` 才删后端、失败不改本地」的一致性保证，删节点级联删连线。
 - 新增节点/连线复用编辑弹窗 (用户要求“和编辑对话框一致”)；`editingNodeIndex` 由 `let` 改 `ref` (模板要用它控制 `:readonly`)；新增唯一性校验与自环校验；工厂默认值对齐下拉选项。
- `workflow/flow.vue`：`flowGraph` 作为业务主键，新增可填、编辑只读 (用 `readonly` 而非 `disabled`，值仍会提交)。

- `workflow/instance.vue`: 纯 CSS 调整表格高度 (表体滚动、表头固定) 与底部 canvas 居中。
- 后端侧配套: 未带 token 请求返回 500 (异常抛在 `ExceptionTranslationFilter` 之前无人翻译成 401) → `JwtAuthenticationFilter` 主动调用 `AuthenticationEntryPoint`。

2.4 前端: 工艺编制 (tech) 模块 —— 本周主线重做

- **下线旧方案组件**: 删除 `frontend/src/components/tech/plan/` 下全部 19 个子组件 (CHTZ/TH/ZH/TP*) 与 `types.ts`, `board.vue` / `draft.vue` 同步清理动态方案相关代码 (`planComponentMap` / `currentPlan` / `planModel` / 二级工艺 watch / 取消重置)。
- **新增「工艺编制」工序动态表格** (`board.vue`): 列 = 序号 / 一级工艺 / 二级工艺 / 工序 (名称) / 工序编号 (S01...) / 排序 / 选择类型 / 备注 / 操作。
 - `initStepRows()` 按当前一、二级工艺调 `techStepAPI.search` 初始化; `watch(basicForm.secondLevel)` 触发, 一级工艺变更清空二级时自动重新初始化。
 - 字段映射约定: 后端 `techstep` 表 `step` = 工序编号、`stepName` = 工序名称; 表格 row 的 `step` 存名称、`stepCode` 存编号。
 - 选择工序编号后由 `onStepCodeChange` 自动带出工序名称。
 - 「排序」列由文本框改 `el-input-number` (`:min="1" :precision="0" controls-position="right"`), `StepRow.sort` 类型 `string` → `number | null`, 新增 `strToNum()` 与既有 `numToStr()` 配套; 顺带删除重复的第二个“排序”列。
 - 行内「保存 (暂存)」+ 只读锁定: `stepStagedRows` 保存行对象引用 (非拷贝), `row.saved` 驱动 5 个单元格 `:disabled`; 编辑 = 取消暂存, 删除同步清理暂存区。
 - 新增 `sortStepRows()` 按排序号升序 (空值排末尾); 工具栏「重新加载」改为纯内存「排序」(`handlesortStep`), 不请求后端、不清空暂存区。
- 表单控件改造: 是否首检 文本框 → 下拉 (`isFirstCheck` 是 `string`, 用 `'1'/'0'`); 母线数量、测点数量 → `el-input-number`, `board.vue` 与 `draft.vue` 同步。
- 新增 `tech/techStep.vue` + `api/techStep.ts` (查询级联 + 服务端分页 + 增删改), 工序编号改下拉并自动带出工序名称; 已注册路由 `tech/step` 与菜单「工艺工序」。
- **踩坑预防**: 编辑回填若用 `watch(form.firstLevel)` 清空二级工艺, 会因 watcher 异步 flush 在整体赋值后触发而误清刚回填的值 → 弹窗内改用 `@change`。

2.5 前端: 工序流程 (process) 模块化

- `process/process.vue` 的占位表单拆为 `src/components/process/steps/` (`shared.ts` + `Steps01~Steps16.vue` + `index.ts` 的 `stepFormMap`), 用 `activeIndex` + `<component :is>` 切换。
- **关键设计 (易踩坑)**: 表单数据由父级持有 (`formData = reactive(Object.fromEntries(...))`), 子组件用 `defineModel({ required: true })` 拿同一对象引用, 切步骤不丢数据; 若子组件各自持有默认值, 父级收不到引用会丢数据。
- 动态组件 ref 用 `ref<any>` 再加类型收口函数, 不要直接声明成自定义接口类型 (vue-tsc 对 `<component :is>` 的 ref 有可赋值检查)。
- `Steps13` 新增可编辑动态表格 (段数/温度/时间, 初始 10 行, 快照比对显示「已保存/未保存」)。
- 底部按钮组水平居中; `.note-row` 样式提取到 `src/style/common.css` (删除 19 个方案组件内重复的)

scoped 样式，否则 scoped 优先级更高会覆盖公共样式），并用 CSS 变量 `--note-textarea-width` 控制备注框宽度。

2.6 前端：代码精简与复用

- `api/transfer.ts` + `product/transfer.vue` 精简：删除 20 行重复字段（改 `extends`）、删除 28 行重复接口定义、删除 5 个从未使用的兼容别名、删除 2 个冗余处理函数，文件 597 → 514 行。
- 沉淀复用决策树：纯函数/常量 → `utils/*.ts`；类型 → `types.ts`；模块级单例 → 独立 `.ts`；带响应式逻辑 → `composables/useXxx.ts`；全局状态 → Pinia。**判定标准：被 ≥2 个 .vue 用到才抽。**现状缺口：无 `src/composables/`、无 `src/types/`，分页/加载态疑似各页面复制粘贴。
- 明确边界：`.vue` 的 `<script setup>` 禁止 export，跨组件复用必须抽离为 `.ts`。

2.7 后端（F:\hb\api）

代码评审与缺陷修复

- `tool/` 包 8 文件并行评审 → Critical 4 项已修：`UserInfo` 排除匿名 token；`StringTool.isDate` 改用 `uuuu` + `ResolverStyle.STRICT`（拒绝 2023-02-31）；`DateTimeTool` 5 个 pattern 全改 STRICT 且归一化为 `uuuu`；`Timewindow` 统一半开区间 `[start, end)` 并只取一次 `now()`（修跨整点错位）。
- `tool/` 包 Important 级已修：`JsonTool` `ObjectMapper` 复用 + 不吞异常；`AuthController:81` 删除 `stdout` 明文打印 JWT token（**凭据泄露**）；`DecodeTool` / `DecodeFunctional` 异常与缓存；`StringTool` EMAIL 正则；`DateTimeTool` 统一 `Asia/Shanghai`。
- **PO-2** `JwtAuthenticationFilter` **双重注册**：`@Component` 让 Boot 自动注册进容器链，`addFilterBefore` 又加进 Security 链，`OncePerRequestFilter` 的标记在内层被清除 → 每个请求验签两遍。修法关键在于 `@Component` → `@Bean` 无效（都是 Filter bean），必须再加 `FilterRegistrationBean.setEnabled(false)`。
- Mapper `resultType` → `resultMap`：Blueprint（28 列 / 18 处驼峰）、TransferOrder（23 列 / 10 处）、Workflow（11 列，并把 `Base_Column_List` 的驼峰列名修正为 DB 真实小写列名）。Sys 三表列名与属性同名，自动映射成立，不改。
- 9 个 Query DTO 规范化（包路径、Javadoc、字段字母升序、`page/pageSize` 置末、禁 Lombok）并与实体 + mapper XML 交叉校验。
- 静态页面放行白名单收敛：`SecurityConfig.PUBLIC_PATHS` 成为唯一真源，匹配由字符串前缀改 `PathPatternParser`（ant 风格）。
- 启动类评审 → `InfoApplication` 改名 `ApiApplication`；`pom.xml` 加注释锁定「`finalName` 必须是 `api`」的隐式契约（外置容器 context-path 由 war 文件名决定，`server.port` 同样被忽略）。
- 文档：`CODEBUDDY.md` 重写为当前真实架构；删除 5 个过期文档；`docs/tables.md` 作为 schema 真源；`flowNodeAction` 孤儿表下线 SQL（只出脚本，未执行 DDL，遵守 DBA 约定）。
- 一次**并发会话事故与教训**：基于旧快照误删了已被并发会话重写的新版 `docs/tb.md`，最终保留 `tables.md` 作为唯一真源。结论——删除 git 已跟踪文件前必须当场重读内容，不能依赖早前旧快照。

新功能：TechStep（工艺工序）全栈

- 实体 `TechStep`（表 `techstep`）：`id / firstlevel / secondlevel / step / stepname / sort / isneed / remark`，沿用仓库惯例**非 id 字段全 String**。
- 补全四层：`TechStepRepository` / `TechStepMapper` + XML（`resultMap` 显式映射，排序用 `sort + 0` 转

数值序) / TechStepService / TechStepController / TechStepQuery。

- REST: POST /techstep/search、GET /techstep/{id}、POST /techstep/save、PUT /techstep/update、DELETE /techstep/{id} + 三个按维度的查询。
- 前端页面已同步落地，表需 DBA 建，ddl-auto=none 不会自动建表，接口当前不可用。

一次"误改后回滚"

- 曾把 6 处 JPA 派生删除改成"先查再按 id 删"，但用户本意只是要分析原因，改动已全量回滚 (git diff 确认)。结论：派生删除 = PartTreeJpaQuery + DeleteExecution，先 select 再逐条 em.remove()，Hibernate 按主键发 delete ... where id=?；要单条 delete 须 @Modifying + @Query (副作用：无生命周期回调、无级联)。

三、按日时间线

日期	主要工作
08-31 (一)	前端: approval/done.vue 隐藏列修正、components.d.ts 清理无效声明。后端: 实体字段顺序对齐、CODEBUDDY.md 重写、过期文档清理、tool 包评审与 Critical/Important 修复、JWT 双重注册修复、Mapper resultMap 补齐、8 个 Mapper 评审、Query DTO 规范、flowNodeAction 下线脚本、文档漂移更正
09-01 (二)	前端: 审批交互改造、 workflow 节点/连线增删改闭环、send.vue 首屏修复与跳转修复、transfer 精简 (597→514)、16 个步骤组件拆分、board/draft 控件改造、components.d.ts 审计 → 全量类型错误清零 (vue-tsc 0 error)；另做前后端一体化方案咨询
09-02 (三)	前端: 部署改 Tomcat /hcs、修复 /api/api、hcs.war 目录条目缺陷、docs/build.md 并按真后端重写、techStep.vue + api/techStep.ts 新增与入口注册。后端: 白名单收敛、未带 token 500 修复、登录跳回 login 修复 (路由 name 必须唯一)、部署方案 B 定案、TechStep 实体与四层补全
09-03 (四)	前端: 下线 19 个 tech/plan/* 方案组件；board.vue 新增工序动态表格 (初始化 / 暂存只读 / 按 sort 排序 / 排序号数字输入 / 纯内存排序按钮)；输出工作日志 docs/today.md

四、沉淀的约定与教训 (团队知识)

1. 部署: 外置 Tomcat 下 server.port 与 server.servlet.context-path 均被忽略，context-path 由 war 文件名决定 —— 后端文件名必须是 api.war，前端是 hcs.war。
2. .env.production 的 VITE_API_BASE_URL 只填 origin，绝不带 /api (src/api/*.ts 写的是完整路径)，否则拼成 /api/api。
3. war 打包必须写目录条目 (Compress-Archive 不写)，否则 Tomcat 11 解压报 FileNotFoundException。
4. vue-router 的 name 必须唯一，重名会静默破坏 name 相关判定 (守卫白名单失效)，且不报错。
5. unplugin-vue-components 只自动导入模板中的组件，脚本作用域必须显式 import；GlobalComponents 不是脚本里的值。components.d.ts 是生成物，改它没用，改/删源文件才有效。
6. el-table 插槽 { row } 是 DefaultRow，传给业务类型函数要写 row as XxxRow。
7. Element Plus 表格没有 hidden prop，隐藏列只能用 v-if。

- 8. `el-checkbox` 数组型 `v-model` 需 `script` 侧 `Ref` 别名断言, `v-model` 不能接 `as`。
- 9. `Vue SFC` 跨组件复用必须抽 `.ts`; 动态组件的表单数据由父级持有, 子组件用 `defineModel` 拿同一引用, 否则切步骤丢数据。
- 10. 数量类字段换 `el-input-number` 要同时处理四点: 类型 (`string` → `number | null`)、DTO 组装、重置、接口回填。
- 11. 删除 `git` 已跟踪文件前必须当场重读内容, 本仓库存在并发编辑 (用户 / 多 agent)。
- 12. `JPA` 派生删除天然 "先 `select` 再按 `id` 删"; `@Component` → `@Bean` 不能解决 `Filter` 双重注册, 必须 `FilterRegistrationBean.setEnabled(false)`。
- 13. 仓库约定: 删除必须先查实体再按主键删 (用户既有代码风格); `DDL` 由 `DBA` 执行, `ddl-auto=none`。

五、遗留风险与下周计划

待办 / 阻塞项

优先级	事项	说明
高	<code>techstep</code> 表未建	后端 <code>TechStep</code> 接口当前不可用, 需 DBA 建表后才能联调 ; 前端页面已完成
高	工序行数据未提交后端	暂存区 <code>stepStagedRows</code> 只在前端内存, <code>TechBoardSavedTO</code> 尚未携带工序行; 需后端定接口后对接
高	后端 P0-1 CORS 预检 401	<code>HttpSecurity</code> 未调 <code>.cors(...)</code> , 带 <code>Authorization</code> 的跨域 <code>OPTIONS</code> 被拦; 当前同源部署不触发, 拆分部署前必须修
中	<code>.env.production</code> 用 <code>http://127.0.0.1:8080</code>	远程客户端会连自己本机的 8080; 建议改 <code>/</code> (同源相对), 同时规避上述 CORS 缺陷
中	后端高危缺陷未修	流程 <code>code</code> 用毫秒时间戳+ <code>TOCTOU</code> 、 <code>dealNode</code> 无并发防护、结束节点 <code>updateState</code> 被注释 (state 永为 start)、 <code>resetPassword</code> 无旧密码校验、密码明文比较、多角色只取 <code>roles.get(0)</code> 、 <code>TaskProcess @Size(max=00)</code> 笔误
中	前端 TS 警告	<code>buildQueryParams</code> ×3、 <code>addRow</code> ×20、 <code>payload</code> ×2、 <code>onCancel</code> 等 6133 未使用告警
低	<code>flowNodeAction</code> 下线	<code>SQL</code> 已备 (docs/plans/2026-08-31-drop-flownodeaction.sql), 待 DBA 执行
低	工程整洁	<code>frontend/src/components/tech/plan/</code> 目录已空可删; 旧 <code>ROOT.war</code> 仍在项目根目录, 部署时勿误用

下周建议

- 1. 推动 `DBA` 建 `techstep` 表, 打通工艺工序前后端联调 (含工序行随蓝本一起提交)。

2. 处理后端高危清单中的并发与安全问题（流程 code、dealNode、resetPassword、密码加密）。
3. 前端按复用决策树补 `src/composables/useTable.ts`，消除分页/加载态的复制粘贴。
4. 清理 TS 6133 未使用告警，把 `vue-tsc` 纳入提交前检查。
5. 若后续要拆分部署（非同源），先修 P0-1 CORS 缺陷并改 `.env.production` 为相对路径。

附：本周主要变更文件

前端 `frontend/src`

- 新增：`components/tech/techStep.vue`、`api/techStep.ts`、`components/process/steps/(shared.ts + StepS01~S16 + index.ts)`、`style/common.css` (.note-row)、`public/WEB-INF/web.xml`、`.env.production`
- 修改：`components/tech/board.vue`、`components/tech/draft.vue`、`components/process/process.vue`、`components/workflow/{draw,flow,instance}.vue`、`components/approval/{todo,send,done}.vue`、`components/product/transfer.vue`、`api/transfer.ts`、`router/index.ts`、`config/menu.json`、`main.ts`、`vite.config.ts`、`api/http.ts`、`package.json`、`tsconfig.app.json`、`utils/enum.ts`
- 删除：`components/tech/plan/*` (19 个方案组件 + types.ts)、`components/tech/measure.vue`

后端 `F:\hb\api`

- 新增：`entity/TechStep.java`、`repository/TechStepRepository`、`mapper/TechStepMapper` + `TechStepMapper.xml`、`service/TechStepService`、`controller/TechStepController`、`dto/TechStepQuery`、`ApiApplication.java`、`docs/tables.md`、`docs/plans/2026-08-31-drop-flownodeaction.sql`
- 修改：`config/securityConfig.java`、`config/JwtAuthenticationFilter`、`tool/*` (8 个)、`mapper/*.xml` (Blueprint / TransferOrder / Workflow)、8 个 `*Query` DTO、`pom.xml`、`INFO / CODEBUDDY.md`
- 删除：`InfoApplication.java`、`src/main/resources/static/`、5 个过期文档